

模块一：整除同余·质数判定·筛法

一、知识点回顾

1. 整除性质

- 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$, 则 $a \mid (b + c)$ 、 $a \mid (b - c)$ 、 $a \mid (kb)$
- 传递性: $a \mid b$ 且 $b \mid c \Rightarrow a \mid c$

2. 同余运算律

- 自反性: $a \equiv a \pmod{m}$
- 对称性: $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$
- 传递性: $a \equiv b, b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$
- **加减乘可直接取模**: $(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$, 乘法同理
- **易错点**: 除法不能直接取模, 需用逆元处理

3. 完全剩余系与简化剩余系

- 完全剩余系: 模 m 的 m 个剩余类中各取一个代表
- 简化剩余系: 与 m 互质的剩余类中各取一个代表, 个数为 $\varphi(m)$

二、模板速查——闭卷默写, 同桌交换批改

试除法质数判定:

```
bool isPrime(int n) {
    if (n < 2) return false;
    for (int i = 2; 1LL * i * i <= n; i++)
        if (n % i == 0) return false;
    return true;
}
```

埃氏筛:

```
const int MAXN = 1e6 + 5;
bool isPrime[MAXN];
void Eratosthenes(int n) {
    isPrime[0] = isPrime[1] = true;
    for (int i = 2; i * i <= n; i++)
```

```

        if (!isPrime[i])
            for (int j = i * i; j <= n; j += i)
                isPrime[j] = true;
    }

```

线性筛（欧拉筛）：

```

const int MAXN = 1e6 + 5;
int prime[MAXN], cnt = 0;
bool vis[MAXN];

void linearSieve(int n) {
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!vis[i]) prime[cnt++] = i;
        for (int j = 0; 1LL * i * prime[j] <= n; j++) {
            vis[i * prime[j]] = true;
            if (i % prime[j] == 0) break; // 核心：保证每个合数只被最小质因子筛一次
        }
    }
}

```

三、线性筛同时筛欧拉函数

欧拉函数定义： $\varphi(n)$ 表示 1 到 n 中与 n 互质的数的个数。

公式： $\varphi(n) = n \times \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$

线性筛求 φ 的推导：

1. 素数： $\varphi(p) = p - 1$
2. $i \bmod p = 0$: $\varphi(i \times p) = \varphi(i) \times p$
3. $i \bmod p \neq 0$: $\varphi(i \times p) = \varphi(i) \times (p - 1)$

模板代码：

```

int phi[MAXN], prime[MAXN], cnt = 0;
bool vis[MAXN];

void getPhi(int n) {
    phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!vis[i]) {
            prime[cnt++] = i;
            phi[i] = i - 1;
        }
    }
}

```

```
    }
    for (int j = 0; 1LL * i * prime[j] <= n; j++) {
        vis[i * prime[j]] = true;
        if (i % prime[j] == 0) {
            phi[i * prime[j]] = phi[i] * prime[j];
            break;
        } else {
            phi[i * prime[j]] = phi[i] * (prime[j] - 1);
        }
    }
}
}
```

模板速查——闭卷默写：求 $\sum_{i=1}^n \varphi(i)$, $n \leq 10^7$ 。

习题：

题号	名称
Luogu P3601	签到题
Luogu P2158	[SDOI2008] 仪仗队
Luogu P2568	GCD

模块二：欧拉定理·费马小定理·威尔逊定理

一、定理证明与关联

1. 欧拉定理：若 $\gcd(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$

证明思路：取模 m 的简化剩余系 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$, 乘以 a 后仍构成简化剩余系, 乘积相等推出。

2. 费马小定理：若 p 为素数且 $p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

费马小定理是欧拉定理在 m 为素数时的特例 ($\varphi(p) = p - 1$)

3. 威尔逊定理：若 p 为素数, 则 $(p - 1)! \equiv -1 \pmod p$

证明：除 1 和 $p - 1$ 外, 其余数两两配对互为逆元。

4. 扩展欧拉定理

对于任意整数 a 、模数 m ，当指数 $b \geq \varphi(m)$ 时：

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod m$$

当 $b < \varphi(m)$ 时，直接计算 $a^b \bmod m$ （无需降幂）。

特别地：若 $\gcd(a, m) = 1$ ，则扩展欧拉定理退化为普通欧拉定理，此时 b 可直接对 $\varphi(m)$ 取模（无需加 $\varphi(m)$ ），即：

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m)} \pmod m$$

但若 $\gcd(a, m) \neq 1$ ，则 **必须** 使用扩展欧拉定理（且需判断 $b \geq \varphi(m)$ ）。

扩展欧拉定理的核心价值：

- 解决了“底数与模数不互质”时的大指数降幂问题。
- 在幂塔（如 $a^{b^c} \bmod m$ ）递归降幂时，内层指数必须用扩展欧拉定理处理。

三类降幂方式对比：

条件	使用的降幂公式	适用场景
$\gcd(a, m) = 1$	$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m)} \pmod m$	底数与模数互质
$\gcd(a, m) \neq 1$ 且 $b \geq \varphi(m)$	$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod m$	扩展欧拉定理 ，通用
$\gcd(a, m) \neq 1$ 且 $b < \varphi(m)$	直接快速幂算 $a^b \bmod m$	指数较小，暴力即可

易错警告：很多同学在底数不互质时仍直接用 $b \bmod \varphi(m)$ ，或者直接用 $b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)$ ，这是错的！必须 **先判断指数是否达到 $\varphi(m)$** ，若达到则 **加 $\varphi(m)$** 。

使用场景对照表：

场景	使用的定理
素数模求逆元	费马小定理
非素数模大指数降幂	欧拉定理（需互质）

场景	使用的定理
任意模大指数降幂	扩展欧拉定理
$(p-1)!$ 相关	威尔逊定理

二、典型考题剖析

题型1：大指数降幂

- 求 $a^b \bmod m$, b 极大 (字符串读入)
 - 若 $\gcd(a, m) = 1$: $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m)} \pmod{m}$
 - 若不互质且 $b \geq \varphi(m)$: $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}$
 - 如何判断 $b \geq \varphi(m)$ 真假: 判断字符串长度, 过长为真, 较短就转化为整数再判断。

题型2：阶乘模素数

- 求 $(p-1)! \bmod p$: 答案恒为 $p-1$ 。
- 求 $(p-2)! \bmod p$: 因 $(p-1)! \equiv (p-1) \cdot (p-2)! \equiv -1$, 故 $(p-2)! \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 进阶: 求 $(q!) \bmod p$, 其中 q 是小于 p 的素数 (需结合逆元连乘)。

题型3：费马小定理化简幂次

- 若 p 为素数且 a 不是 p 的倍数, 则 $a^b \bmod p = a^{b \bmod (p-1)} \bmod p$ 。常见于组合数 Lucas 定理的前置处理。

模板速查

- 求 $a^b \bmod m$ (b 为超大整数, 字符串读入)
- 求单个逆元 (只能用费马小定理 + 快速幂)
- 求 $(p-3)!$ 模 p 的值

习题:

题号	名称
Luogu P5091	【模板】扩展欧拉定理
Luogu P4139	上帝与集合的正确用法

题号	名称
HDU 4549	M斐波那契数列
HDU 5391	Zball in Tina Town
HDU 6608	Fansblog

模块三：裴蜀定理与扩展欧几里得

一、推导与模板

裴蜀定理：方程 $ax + by = c$ 有整数解当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

扩展欧几里得：求 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一组整数解。

递归版模板：

```
int exgcd(int a, int b, long &x, long &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1; y = 0;
        return a;
    }
    int d = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= (a / b) * x;
    return d;
}
```

通解公式：

- 若 (x_0, y_0) 是一组特解，则 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的通解为：

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot t$$

- 若 (x_0, y_0) 是 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一组特解，则 $ax + by = c, \gcd(a, b) \mid c$ 的通解为：

$$x = x_0 \cdot \frac{c}{\gcd(a, b)} + \frac{b}{d} \cdot t, \quad y = y_0 \cdot \frac{c}{\gcd(a, b)} - \frac{a}{d} \cdot t$$

二、经典模型

1. 青蛙的约会 (POJ 1061)

两只青蛙在长度为 L 的圆上, 起点分别为 x, y , 步长分别为 m, n , 求相遇次数。

设跳 k 次相遇: $(x + km) - (y + kn) = pL$

整理得: $(n - m)k + pL = x - y$

化为 $ax + by = c$ 形式, 用 exgcd 求解。

2. 求逆元: $ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + my = 1$, 用 exgcd 求解

3. 线性同余方程: $ax \equiv b \pmod{m}$, 有解当且仅当 $\gcd(a, m) \mid b$

三、模版速查

互出数据测试 exgcd 模板, 重点测试:

- a, b 为负数的情况
- $a = 0$ 或 $b = 0$ 的边界

四、解方程变式

解方程 $ax + by = c$ 的变式:

令 $d = \gcd(a, b)$, 若 $d \nmid c$ 不成立, 则方程没有任何解。接下来只考虑 $d \mid c$ 成立的情况, 请同学们思考以下情况如何求解。

- 求 x 的最小正数解、最小非负解、最大负数解、最大非正解。(不考虑 y 的值)
- a, b 同号, x, y 一增一减
 - 求在满足条件 $x > (or \geq or < or \leq) 0, y > (or \geq or < or \leq) 0$ 时有无解、有几个解, x, y 的最大值和最小值是多少。
 - 求在满足 $abs(x) + abs(y)$ 最小时的 x, y 值是多少。
- a, b 异号, x, y 同增同减, 求在满足条件 x, y 都 $> (or \geq or < or \leq) 0$ 时有无解, x, y 的最小值(or 最大值)是多少。

已知方程 $ax + by = c$, 令 $d = \gcd(a, b)$, 且 $d \mid c$ 。求得方程 $ax + by = c$ 的一组特解 (x_0, y_0) 后, 通解公式为:

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot t \quad (t \in \mathbb{Z})$$

为了推导方便, 我们记 x 的步长 $stepX = \frac{b}{d}$, y 的步长 $stepY = -\frac{a}{d}$ 。

如果 $stepX < 0$, 那么改变步长为正数: $stepX = -stepX, stepY = -stepY$

⚠ **核心思想**：所有变式，本质上都是“解关于 t 的一元一次不等式组”。只要把题目对 x, y 的限制（大于0、小于0、范围）转化为 $t \geq L$ 或 $t \leq R$ ，问题就迎刃而解。

习题：

题号	名称
Luogu P1082	同余方程
Luogu P1516	青蛙的约会
Luogu P5656	二元一次不定方程

模块四：求逆元

一、三种逆元求法对比

定义： $a \times a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$, $\gcd(a, m) = 1$

方法	适用场景	复杂度	备注
费马小定理 + 快速幂	m 为素数	$O(\log m)$	最常用
exgcd	任意 $\gcd(a, m) = 1$	$O(\log m)$	通用
线性递推	m 为素数, 求 $1..n$ 所有逆元	$O(n)$	批量预处理

线性递推公式：

$$\text{inv}[i] = \left(p - \frac{p}{i}\right) \times \text{inv}[p \bmod i] \bmod p$$

模板：

```
inv[1] = 1;
for (int i = 2; i <= n; i++)
    inv[i] = (p - p / i) * inv[p % i] % p;
```

二、组合数

预处理阶乘及其逆元, $O(1)$ 求 $C(n, m) \bmod p$ 。

```
fact[0] = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++) fact[i] = fact[i-1] * i % p;
invFact[n] = qpow(fact[n], p-2, p); // 费马小定理
for (int i = n; i >= 1; i--) invFact[i-1] = invFact[i] * i % p;
// C(n,m) = fact[n] * invFact[m] * invFact[n-m] % p
```

习题:

题号	名称
Luogu P3811	【模板】乘法逆元
Luogu P5431	【模板】乘法逆元2
Luogu P2265	路边的水沟